KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

# UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

## JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

## LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 5 – SEMESTER GENAP 2026

**Topik: Saluran Transmisi Menengah & Panjang, Matriks ABCD, Efek Ferranti, & Shunt Reactor**

### IDENTITAS MAHASISWA

| | |
|---|---|
| **Mata Kuliah** | : **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS) |
| **Kode MK** | : **TEE-214** / Kelas ..... |
| **Nama Lengkap** | : ..... |
| **NPM** | : ..... |
| **Dosen Pengampu** | : Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| **Tanggal Pengerjaan** | : ..... |

### REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / 10 | / 15 | / 20 | / 20 | / 20 | / 15 | **/ 100** |

*Status Capaian OBE:* [ ] Terpenuhi ($\geq 70$) [ ] Remedial ($< 70$)

**Sub-CPMK 5 (OBE):** Mahasiswa mampu memodelkan saluran transmisi menengah dan panjang berbasis matriks transmisi dua-gerbang (Konstanta ABCD), menganalisis fenomena gelombang berjalan hiperbolik dan Efek Ferranti, mengevaluasi regulasi tegangan dan kebutuhan kompensator shunt reactor pada Tol Transmisi Sumatera, serta merancang skrip verifikasi numerik di GNU Octave.

### RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Matriks Dua-Gerbang Transmisi:**
$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$
Syarat: $AD - BC = 1, \quad A = D$
- **Efek Ferranti Tanpa Beban ($I_R = 0$):**
$V_R = \frac{V_S}{A} \approx \frac{V_S}{1 - \frac{\omega^2 l^2 LC}{2}} > V_S$
- **Model Nominal-$\pi$ ($80 - 250$ km):**
$A = D = 1 + \frac{ZY}{2}$
$B = Z, \quad C = Y\left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$
- **Regulasi Tegangan (%VR):**
$VR\% = \frac{|V_S/A| - |V_{R,\text{fl}}|}{|V_{R,\text{fl}}|} \times 100\%$
- **Model Panjang Eksak (Hiperbolik):**
$A = D = \cosh(\gamma l), \quad B = Z_c \sinh(\gamma l)$
$C = \frac{\sinh(\gamma l)}{Z_c}, \quad \gamma = \sqrt{zy}, \; Z_c = \sqrt{z/y}$
- **Efisiensi Penyaluran ($\eta$):**
$\eta = \frac{P_{R,3\phi}}{P_{S,3\phi}} \times 100\% = \frac{P_R}{P_R + P_{\text{loss}}} \times 100\%$

## Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 5]

Dalam studi rekayasa sistem penyaluran tenaga listrik:

(a) Sebutkan klasifikasi saluran transmisi udara berdasarkan panjang fisiknya (Pendek, Menengah, Panjang) menurut standar teknik, dan jelaskan alasan ilmiah mengapa parameter admitansi kapasitansi shunt ($Y = j\omega C$) dapat diabaikan pada saluran pendek tetapi wajib diperhitungkan pada saluran menengah dan panjang!

(b) Jelaskan definisi fenomena Efek Ferranti pada saluran transmisi tegangan tinggi, sebutkan kondisi pembebanan di mana fenomena ini terjadi, serta paparkan bahaya operasional apa yang dapat dialami oleh transformator dan isolator gardu penerima jika fenomena ini dibiarkan!

**Ruang Pengerjaan Soal 1: Klasifikasi Saluran Transmisi & Fenomena Fisis Efek Ferranti** **[10 Poin]** **Nilai: ..... / 10**

## LKM 05 (Lanjutan): Konsep Resiprositas Matriks & Analisis Saluran Menengah Nominal-$\pi$

### Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 5]

Pada jaringan transmisi listrik yang direpresentasikan oleh konstanta umum ABCD:

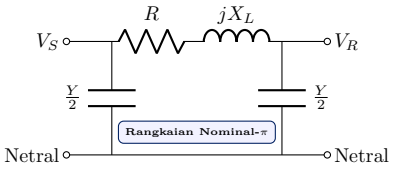
(a) Turunkan secara analitis dan jelaskan makna fisik dari sifat kesetaraan simetri ($A = D$) dan sifat resiprositas ($AD - BC = 1$) pada saluran transmisi pasif bilateral!

(b) Pada malam hari saat beban industri di Provinsi Bengkulu turun drastis (kondisi beban sangat ringan / *light load*), jelaskan mekanisme fisis bagaimana arus pemuat kapasitif (*line charging current*) menyebabkan tegangan bus penerima melonjak, dan bagaimana penambahan kompensator induktif (*shunt reactor*) dapat mengembalikan profil tegangan ke batas aman!

**Ruang Pengerjaan Soal 2: Sifat Resiprositas $AD - BC = 1$ & Mekanisme Mitigasi Shunt Reactor [15 Poin] Nilai: ..... / 15**

### Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 5]

Saluran transmisi tiga fasa 150 kV, 50 Hz beroperasi menghubungkan GI Curup ke GI Pulau Baai sepanjang $l = 100$ km (kategori saluran menengah). Saluran menyalurkan daya aktif $P_{3\phi} = 75$ MW pada faktor daya 0,85 terbelakang (*lagging*) dengan tegangan antar-saluran di ujung penerima dipertahankan tepat $V_R = 150$ kV. Saluran memiliki parameter per fasa per km: resistansi $r = 0{,}11\,\Omega$/km, reaktansi induktif $x_L = 0{,}38\,\Omega$/km, dan suseptansi kapasitif shunt $y_C = j3{,}6 \times 10^{-6}$ S/km.




**Tugas Mahasiswa (Gunakan Model Nominal-$\pi$):**

(a) Hitung impedansi seri total $Z = (r + jx_L)l$ dan admitansi shunt total $Y = y_C \cdot l$.

(b) Hitung konstanta ABCD saluran ($A, B, C, D$).

(c) Tentukan tegangan pengirim $V_S$ (fasa-netral dan antar-fasa), arus pengirim $I_S$, faktor daya sisi pengirim ($\cos\phi_S$), serta regulasi tegangan ($VR\%$)!

**Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Model Nominal-$\pi$, Tegangan $V_S$, Arus $I_S$, & Regulasi Tegangan [20 Poin] Nilai: ..... / 20**

## LKM 05 (Lanjutan): Analisis Gelombang Berjalan Hiperbolik & Kompensasi Shunt Reactor

### Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 5]

Jalur Tol Transmisi SUTET 275 kV Sumatera membentang sepanjang $l = 300$ km tanpa beban (*open-circuit* di ujung penerima, $I_R = 0$). Parameter saluran terdistribusi per km adalah $z = 0{,}03 + j0{,}32\,\Omega/\text{km}$ dan $y = j3{,}8 \times 10^{-6}$ S/km pada frekuensi 50 Hz. Tegangan saluran di sisi pengirim dijaga konstan $V_{S,LL} = 275$ kV.

(a) Turunkan dan hitung konstanta propagasi $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{zy}$ (dengan $\alpha$ dalam Np/km dan $\beta$ dalam rad/km) serta impedansi karakteristik $Z_c = \sqrt{z/y}$ dalam Ω!

(b) Evaluasi nilai konstanta hiperbolik $A = \cosh(\gamma l)$ menggunakan identitas $\cosh(\alpha l + j\beta l) = \cosh(\alpha l)\cos(\beta l) + j\sinh(\alpha l)\sin(\beta l)$!

(c) Hitung besar tegangan antar-fasa di ujung penerima tanpa beban ($V_{R,\text{no-load}} = V_{S,LL}/|A|$)! Analisis kenaikan tegangan akibat Efek Ferranti dan bandingkan hasilnya dengan aproksimasi tanpa rugi-rugi: $V_R \approx V_S/\cos(\beta l)$!

**Ruang Pengerjaan Soal 4: Analisis Gelombang Berjalan Eksak Hiperbolik & Kuantifikasi Efek Ferranti [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20**

### Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 5]

Berdasarkan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code Indonesia*), deviasi tegangan kondisi tunak pada sistem transmisi 275 kV dibatasi ketat maksimum +5% ($V_{\max} = 1{,}05$ pu $= 288{,}75$ kV).

(a) Berdasarkan hasil perhitungan Anda pada **Soal 4**, evaluasi apakah tegangan tanpa beban di ujung penerima melanggar batas keselamatan isolasi Grid Code!

(b) Untuk menjaga agar tegangan di ujung penerima tepat sama dengan tegangan nominal pengirim ($|V_R| = |V_S| = 275$ kV pada kondisi tanpa beban), dipasang sebuah kompensator reaktor paralel (*shunt reactor*) dengan suseptansi $-jB_L$ di bus penerima. Turunkan persamaan analitis penentuan $B_L$ dari relasi $I_R = -jB_L V_R$ dan $V_S = AV_R + BI_R$!

(c) Hitung nilai reaktansi induktif $X_{\text{reactor}}$ (Ω) dan kapasitas daya reaktif total kompensator 3-fasa ($Q_L$ dalam MVAR) yang harus disediakan oleh PLN P3BS!

**Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Regulasi Grid Code 275 kV & Perancangan Shunt Reactor (MVAR) [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20**

## LKM 05 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

### Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 5]

Untuk menerapkan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm05_transmisi_panjang.m`) guna membandingkan akurasi Model Nominal-$\pi$ terhadap Model Parameter Terdistribusi Eksak (Hiperbolik) untuk rentang panjang saluran $l = 50$ km hingga 500 km.

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter: $z = 0{,}03 + j0{,}32\,\Omega/\text{km}$, $y = j3{,}8 \times 10^{-6}$ S/km, $V_{S,LL} = 275$ kV.

(ii) Vektorisasi panjang transmisi: `len = linspace(50, 500, 100)`.

(iii) Perhitungan rasio Ferranti $|V_R/V_S|$ tanpa beban untuk: (1) Model Nominal-$\pi$ ($A_\pi = 1 + ZY/2$) dan (2) Model Eksak ($A_{\text{eksak}} = \cosh(\sqrt{zy} \cdot l)$).

(iv) Perhitungan galat relatif persentase (*percentage error*) antara kedua model.

(v) Perintah plotting kurva $|V_R/V_S|$ vs panjang saluran untuk kedua model dalam satu grafik lengkap dengan batas ambang Grid Code +5%.

(b) Berdasarkan kurva hasil simulasi, tentukan pada panjang saluran berapa (km) galat Model Nominal-$\pi$ mulai melebihi 1% terhadap model eksak!

**Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Validasi Batas Model Nominal-$\pi$ [15 Poin] Nilai: ..... / 15**

### LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

**Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:**

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 5: .....
- Pemahaman formulasi hiperbolik & Efek Ferranti: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan komputasi GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

**Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:**

- Ketepatan kalkulasi matriks ABCD & Ferranti: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip pemodelan hiperbolik Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....